



Ecole Supérieur Polytechnique

Département Génie Mécanique

GM48 : Capteurs et Actionneurs

Compte rendu :

TP Capteurs de Pression

Réalisé par :

Sidi Abdellah Ahmed Bezeid **23041**

Med Salem Med Ahmed **23085**

Ahmednah Abdel Hamid **23105**

Encadré par :

Habiboullah

Année universitaire : 2024/2025

1. Introduction

La carte UniTrain-I Capteur de pression (mesure de pression) possède deux capteurs pour la mesure de pression. L'un est un capteur de pression absolue qui permet de mesurer la pression d'admission par rapport à une pression de référence (vide).

La tension du pont de mesure correspondant est alors proportionnelle à la pression d'admission du capteur. L'autre représente un capteur de pression différentielle qui permet de mesurer la différence de pression entre les deux entrées du capteur. La tension de sortie du pont de mesure est alors proportionnelle à cette pression différentielle. Pour pouvoir commander les capteurs avec une pression définie, une pompe manuelle est fournie avec un affichage de pression (manomètre).

Les capteurs viennent de la série SCC de la société Firma SenSym (www.sensortechcnics.com). Cette série comprend des capteurs d'entrée de gamme pour des pressions de 0...5 à 0...100 psi. Tous les types de capteurs présentent une compensation interne de la température. Le capteur de pression absolue est du type SCC15AD2, le capteur de pression différentielle du type SCC05DD4. L'extrait suivant de la fiche de données de la série offre un aperçu des grandeurs caractéristiques. Toutes les grandeurs se réfèrent à un courant d'alimentation $I_S = 1.0 \text{ mA}$ et une température ambiante $T_A = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Les deux types de capteurs installés sur la carte sont mis en évidence en jaune. Les caractéristiques du tableau (2 et 3) s'appliquent à tous les types de capteur de la série.

2. Les cartes



- Amplificateur d'instrumentation
- Source de tension constante



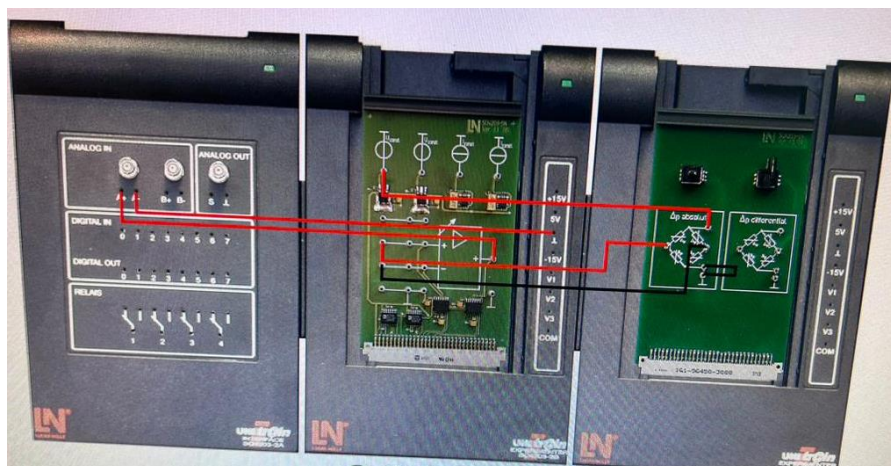
- Carte d'expérimentation : capteur de pression
- Pompe manuelle avec manomètre

3. Réglage & Câblage

A. Procédure expérimentale

1. Réalisation du montage selon le fascicule.
2. Réglage de l'amplificateur :
 - Gain = 1
 - Offset Amp1 = 0
 - Offset Amp2 = 0
3. Réglage du voltmètre A :
 - Mode = CC
 - Affichage
 - = Valeur moyenne (AV)
 - Plage = 500 mV
4. Application de pressions croissantes puis décroissantes par pas de **20 mmHg** à l'aide de la pompe à main.
5. Enregistrement de la **tension de sortie uOut** pour chaque pression appliquée.

B. Mode de Cablage

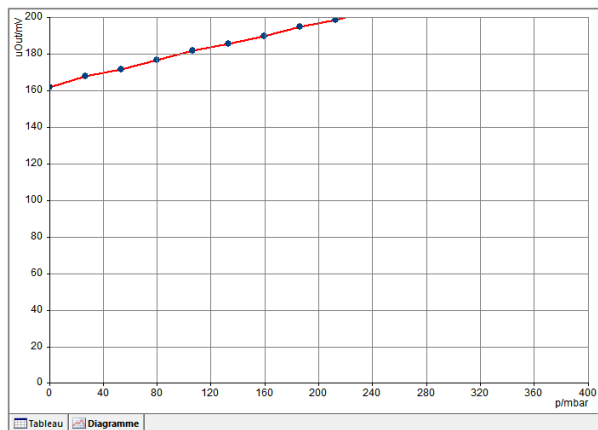


4. Résultat obtenu

p/mmHg	p/mbar	uOut/mV
0,00	0,00	162,00
20,00	26,60	168,00
40,00	53,20	172,00
60,00	79,80	177,00
80,00	106,40	182,00
100,00	133,00	186,00
120,00	159,60	190,00
140,00	186,20	195,00
160,00	212,80	199,00
180,00	239,40	204,00
200,00	266,00	208,00
220,00	292,60	212,00
240,00	319,20	216,00
260,00	345,80	221,00
280,00	372,40	225,00
300,00	400,00	231,00

Tableau Diagramme

Résultat de la 1ère expérience

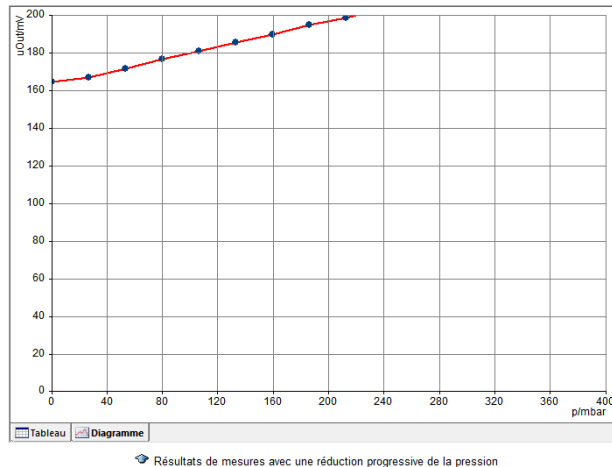


Figure°1

Commented [hg1]:

p/mmHg	p/mbar	uOut/mV
300,00	400,00	230,00
280,00	372,40	226,00
260,00	345,80	222,00
240,00	319,20	217,00
220,00	292,60	212,00
200,00	260,00	208,00
180,00	239,40	204,00
160,00	212,80	199,00
140,00	186,20	195,00
120,00	159,80	190,00
100,00	133,00	186,00
80,00	106,40	181,00
60,00	79,80	177,00
40,00	53,20	172,00
20,00	26,60	167,00
0,00	0,00	165,00

Résultant de la 2ème expérience



Figure°2

5. Discussion

- Une **caractéristique linéaire** entre la pression et la tension de sortie.
- Une **bonne reproductibilité** entre les mesures croissantes et décroissantes, signe de peu d'hystérésis.

6. Conclusion

Cette expérience permet de :

- *Comprendre le fonctionnement d'un capteur de pression à pont de mesure.*
- *Évaluer sa linéarité et sa sensibilité.*
- *Confirmer l'utilité d'un amplificateur pour exploiter des signaux de faibles amplitudes.*



Ecole Supérieur Polytechnique

Département Génie Mécanique

GM48 : Capteurs et Actionneurs

Compte rendu :

TP Capteurs du Force

Réalisé par :

Sidi Abdellah Ahmed Bezeid **23041**

Med Salem Med Ahmed **23085**

Ahmednah Abdel Hamid **23105**

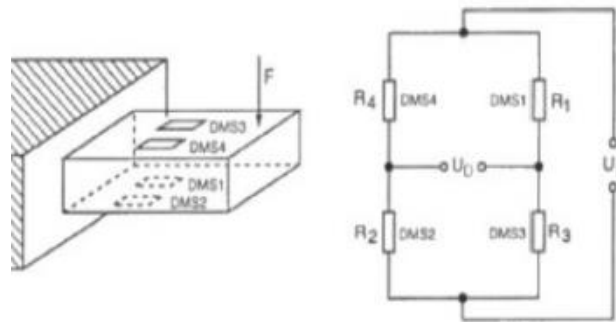
Encadré par :

Habiboullah

Année universitaire : 2024/2025

1. Introduction

La carte UniTrain-I capteur de force (Mesure de force et de couple) présente une barre de flexion pour la mesure de la force ainsi qu'une barre de torsion (capteur pour la mesure du couple). La barre de flexion est équipée de quatre jauges de contrainte qui peuvent être montées au choix comme quarts de pont, demi-points ou ponts intégraux. La barre de torsion présente deux jauges de contrainte qui peuvent être utilisées en demi-points. La tension de service des deux ponts de mesure est générée par une diode Zener à partir d'une tension continue de 10 V pouvant être prélevée de l'une des sources de tension constantes de la carte de l'amplificateur de mesure SO4203-5N (voir la carte). La figure 3 présente la disposition des jauges de contrainte sur la barre de flexion ainsi que le pont intégral correspondant.



- En cas d'utilisation en demi-points, les deux jauges DMS2 et DMS4 sont remplacées par les résistances fixes R_5 et R_6 . En cas d'emploi en quarts de pont, seule la DMS1 est utilisée ; dans cette variante, le potentiomètre P_1 sert à la seconde partie du pont. La barre de torsion peut uniquement être exploitée dans la variante avec demi-point.
- Pour charger les barres de flexion et de torsion, vous disposez de plusieurs poids variant entre 2 et 200 g (Figure 4). La barre de torsion possède deux plateaux, permettant ainsi de générer des couples avec différents signes.



2. Les cartes

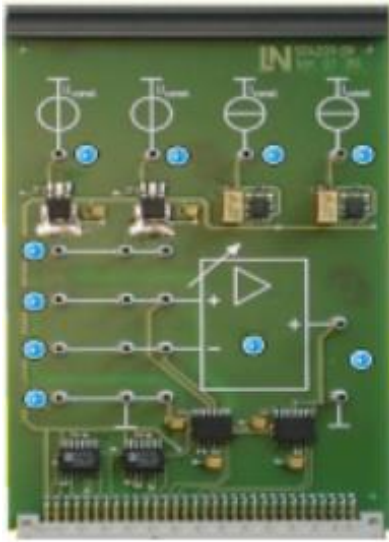
- Une Carte d'expérimentation pour mesurer la force.

Sources de tension	+10 V (source de tension constante SO4203-5N)
Dimensions	Eurocarte 160 x 100 mm
Groupe de fonctions	- Barre de flexion avec jauge de contrainte pour la mesure de la force. - Barre de torsion avec jauge de contrainte pour la mesure du couple de rotation. - Ponts de mesure de résistance.



- Amplificateur de mesure universel.

Sources de tension	+15 V, +5 V, -15 V
Dimensions	Eurocarte 160 x 100 mm
Groupe de fonctions	- 2 sources de courant constant 10 V. - 2 sources de courant constant 1 Ma. - Amplificateur différentiel (facteur d'amplification max. 8000).



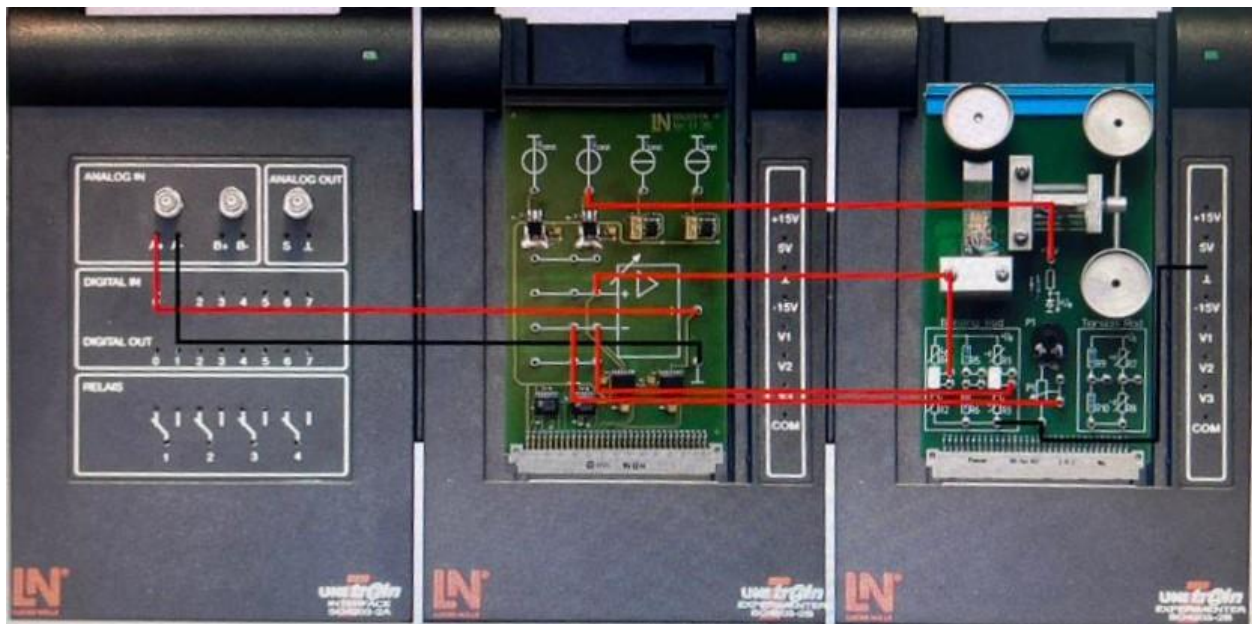
3. Réglage & Câblage

A. Procédure expérimentale

1. Réalisation du montage selon le fascicule.
2. Réglage de l'amplificateur :
 - Gain = 1
 - Offset Amp1 = 0
 - Offset Amp2 = 0
3. Réglage du voltmètre A :
 - Mode = CC
 - Affichage
 - = Valeur moyenne (AV)
 - Plage = 10 V
4. chargez la barre en disposant successivement des poids de 2, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 50, 100 et 200 g (combinez-les éventuellement).

5. Enregistrement de la **tension de sortie de l'amplificateur différentiel** pour chaque mass différent.

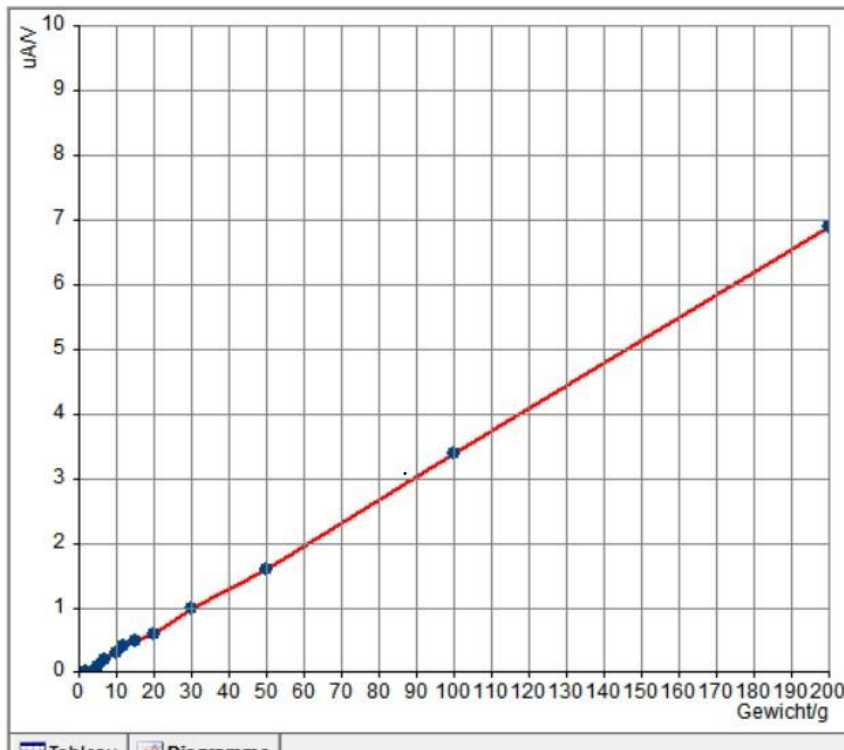
B. Mode de Cablage



4. Résultat obtenu

Poids/g	Gain	uA/V
2	1000	0,00
5	1000	0,10
7	1000	0,20
10	1000	0,30
12	1000	0,40
15	1000	0,50
20	1000	0,60
30	1000	1,00
50	1000	1,60
100	1000	3,40
200	1000	6,90

Tableau Diagramme



5. Discussion

- Une **caractéristique linéaire** entre la mass et la tension de sortie.
- Une **bonne reproductibilité** entre les mesures croissantes et décroissantes, signe de peu d'hystérésis.

6. Conclusion

Cette expérience permet de :

- Comprendre le fonctionnement d'un capteur de force.
- Évaluer sa linéarité et sa sensibilité.
- Confirmer l'utilité d'un amplificateur pour exploiter des signaux de faibles amplitudes.